MiniSQLite

Փոքր ուսումնական SQL տվյալների բազա Python-ով

Գործարկում

```
cd /home/shavarsh/minisqlite
python3 minisqlite.py
```

Ծրագիրը օգտագործում է `minidb.json` ֆայլը։ Փոփոխությունները պահվում են յուրաքանչյուր փոփոխող հրամանից հետո։

23 Feature Checklist

#	Feature	Ինչ է կատարում
1	CREATE TABLE	Ստեղծում է աղյուսակ INTEGER և TEXT սյուներով։
2	INSERT INTO	Ավելացնում է նոր գրառումներ։
3	SELECT *	Ցուցադրում է գրառումները։
4	WHERE	Ֆիլտրում է տվյալները պայմանով։
5	UPDATE	Փոփոխում է գրառումները։
6	DELETE	Ջնջում է գրառումները։
7	Persistence	Պահպանում և վերականգնում է տվյալները JSON ֆայլից։
8	Error handling	Մշակում է սխալ SQL, type և constraint սխալները։
9	REPL commands	.help, .tables, .schema, .database, .count, .version, .exit, .quit։

10	DROP TABLE	Հեռացնում է ամբողջ աղյուսակը։
11	ALTER TABLE ADD COLUMN	Ավելացնում է նոր սյունակ։
12	COUNT()	Հաշվում է գրառումները։
13	ORDER BY	Դասավորում է արդյունքները ASC կամ DESC կարգով։
14	LIMIT	Սահմանափակում է արդյունքների քանակը։
15	DISTINCT	Հեռացնում է կրկնվող արժեքները։
16	AND / OR	Միավորում է WHERE պայմանները։
17	LIKE	Որոնում է % և _ pattern-ներով։
18	Aggregate functions	SUM, AVG, MIN և MAX հաշվարկներ։
19	GROUP BY	Խմբավորում է արդյունքները։
20	INNER JOIN	Միավորում է երկու աղյուսակ։
21	CREATE INDEX	Պահպանում է index metadata-ն։
22	PRIMARY KEY	Ապահովում է եզակի և ոչ NULL արժեք։
23	FOREIGN KEY	Ստուգում է հղումները մեկ այլ աղյուսակին։

Օրինակներ

Աղյուսակ և տվյալներ

```
CREATE TABLE students (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, city TEXT);
INSERT INTO students VALUES (26, 'Նոր Ուսանող', 'Երևան');
SELECT * FROM students;
SELECT * FROM students WHERE city = 'Երևան';
```

Փոփոխում և ջնջում

```
UPDATE students SET city = 'Գյումրի' WHERE id = 26;
DELETE FROM students WHERE id = 26;
```

Հարցումներ

```
SELECT DISTINCT city FROM students ORDER BY city ASC LIMIT 5;
SELECT city, COUNT(*) FROM students GROUP BY city;
SELECT SUM(id), AVG(id), MIN(id), MAX(id) FROM students;
```

Ծառայողական հրամաններ

```
.help
.tables
.schema students
.count students
.database
.version
.exit
```

Թեստեր

```
cd /home/shavarsh/minisqlite
python3 -m py_compile minisqlite.py test_minisqlite.py
python3 -m unittest -v
```